

LucidMind 项目第一周任务规划:入门、规范与 AI 提问式学习

致全体团队成员: LucidMind 是一个创新项目, 我们零基础起步。第一周的目标不是写出完美的代码, 而是学会用 AI 工具快速学习, 并建立统一的协作标准。请将您面前的 AI 助手视为您的导师, 用我们提供的 Prompt 模板驱动它来完成学习和实践任务。

跨团队协作与规范统一(所有团队必读/参与)

核心目标: 确定梦境记录的核心数据模型, 并定义前端与后端/算法模块交互的初步接口规范。

A. 核心数据模型统一 (DATA MODEL)

- 学习目标: 确定“梦境记录”模块在数据库和 API 传输中的字段名称、类型和描述, 理解数据流向。
- 步骤或操作内容:
 1. 定义 **DreamReport** (梦境记录) 对象: 必须包含: dream_id (唯一标识符, String), user_id (用户ID, String), report_text (原始梦境文本, String), created_at (记录时间, Timestamp)。
 2. 定义 **AI** 分析结果对象: 必须包含: emotion_tag (情绪标签, Array of String), keywords (关键词, Array of String), analysis_summary (AI 解梦概述, String)。
 3. 统一数据流向: 确认用户输入 -> 前端 -> 后端 -> 算法 (Coze) -> 后端 -> 数据库/前端显示的流程。
- 最终交付物: 《**LucidMind** 核心数据模型 v1.0》(Markdown 文档), 清晰列出所有字段、类型和描述。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): 文档存在并包含所有 7 个必填字段的名称、数据类型和简短中文描述。
- 💡 **AI 学习 Prompt 模板:**“请为 LucidMind 项目定义一个标准的JSON对象, 用于存储用户梦境记录和AI分析结果。字段必须包含: dream_id(string), report_text(string), emotion_tag(array<string>), keywords(array<string>), analysis_summary(string)。请提供一个完整的JSON示例和每个字段的中文解释。”

B. 梦境记录 API 接口初拟 (API SPEC)

- 学习目标: 学习 API 接口的基本概念 (POST/GET, 请求体/响应体), 定义前端提交梦境的接口结构。
- 步骤或操作内容:
 1. 学习 RESTful API 基础概念: 什么是 GET, POST, 请求头, 请求体。
 2. 定义 \$\$POST\$\$
/api/dreams/record 接口: 明确请求体 (Request Body) 使用 A 中定义的 DreamReport 模型 (仅需用户输入字段)。
 3. 定义 \$\$GET\$\$
/api/dreams/{dream_id} 接口: 明确响应体 (Response Body) 使用 A 中定义的全部字段。
- 最终交付物: 《**LucidMind** API 接口规范 v1.0》(Markdown 文档), 列出核心接口路径、请求方法、请求体示例、响应体示例。

- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): 文档存在并清晰定义 **POST** 和 **GET** 两个接口的 **URL**、请求方法以及对应的请求/响应 **JSON** 示例结构。
- 💡 **AI 学习 Prompt 模板**: "我正在设计一个用于提交用户梦境记录的API接口。请以一名后端工程师的视角, 为 [POST] /api/dreams/record 接口写一个详细的API文档, 包括请求URL、请求方法、请求JSON示例, 以及成功和失败的HTTP状态码和响应JSON示例。"

一、算法团队任务 (Coze 平台核心、Agent 训练、接口准备)

核心目标: 熟悉 Coze 平台的核心功能 (Agent, Workflow), 将数据转化为 RAG 知识库, 并初步实现接口所需的 AI 逻辑。

1. Coze Agent 与 RAG 知识库准备

- 学习目标: 掌握如何将非结构化数据转化为 Agent 可用的知识库, 理解 RAG 的作用。
- 步骤或操作内容:
 1. 数据初识: 浏览 train_parsed_part1.csv, 理解梦境文本与情绪标签的关系。
 2. **Coze 平台操作**: 注册并登录 Coze, 创建新的 Bot, 选择“知识库”功能。
 3. 导入数据: 上传 train_parsed_part1.csv 文件, 学习知识库的建立和分块。
 4. 测试 **RAG**: 编写 System Prompt, 要求 Agent 扮演“心理学学者”, 关联知识库回答“梦境的心理学意义”。
- 最终交付物: “梦境分析 RAG Agent”的截图 (展示 RAG 知识库关联) 和一个成功运行的知识库问答测试截图。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): **Coze Agent** 成功创建, **train_parsed_part1.csv** 文件作为知识库成功上传和链接。提供一张测试截图, 证明 **Agent** 能够调用知识库进行回答。
- 💡 **AI 学习 Prompt 模板** (用于 **Agent Prompt** 优化): "我正在使用Coze平台构建一个'梦境分析RAG Agent'。我的目标是让Agent根据知识库, 用弗洛伊德流派的视角分析用户输入的梦境。请为我编写一个专业的System Prompt, 要求它输出 '关键词' (JSON数组) 和 '解梦概述' (String)。"

2. Workflow NLP 功能初探与接口输出匹配

- 学习目标: 熟悉 Workflow 的输入、输出和中间节点, 初步实现 NLP 关键词提取和情绪检测, 并严格匹配数据模型。
- 步骤或操作内容:
 1. 定义输入: 在 Workflow 中定义输入节点, 变量名为 dream_report_text。
 2. **LLM 节点实现 NLP**: 使用内置的 LLM 节点, 编写 Prompt 实现两个功能: a) 关键词提取: 从输入文本中提取 5 个核心关键词 (输出格式为 JSON 数组)。b) 情绪检测: 判断梦境的主要情绪 (输出格式为 JSON 数组)。
 3. 输出匹配: 确保 Workflow 的最终输出 JSON 结构与 **A. 核心数据模型统一** 中定义的 AI 分析结果对象 (emotion_tag, keywords, analysis_summary) 完全一致。
- 最终交付物: 能够接收文本输入并输出关键词/情绪的 Workflow 运行截图, 并记录其输入/输出 JSON 结构。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): **Workflow** 创建成功, 包含输入和输出节点。**LLM** 节点的

输出是 JSON 格式, 且字段名称(如 **emotion_tag, keywords**)与核心数据模型严格匹配。

- 💡 **AI 学习 Prompt 模板**(用于 **Workflow** 节点): "在Coze Workflow中, 如果我想实现'文本关键词提取'和'情绪判断'两个步骤, 我应该使用哪些内置节点? 请描述连接顺序和每个节点所需的主要参数。"

3. Python 附加选项(选修)

- 学习目标: 了解 Python 在数据分析中的价值, 可作为后续进阶的数据预处理工具。
- 步骤或操作内容:
 1. (选修) 完成 Python 环境搭建与 Pandas 入门任务。
 2. (选修) 编写脚本读取 train_parsed_part1.csv 并进行简单的数据分布统计。
- 最终交付物: (选修) Python 数据分析脚本。
- 🎯 第一周基线要求 (**BASELINE**): (选修)

二、前端团队任务(HTML/CSS 基础与 UI 风格)

核心目标: 掌握 HTML 骨架和 CSS 样式基础, 初步定义并实现“梦幻风”UI 基础样式。

1. HTML 结构与语义化

- 学习目标: 掌握 HTML 核心标签和网页基本结构, 理解语义化概念。
- 步骤或操作内容:
 1. 环境准备: 安装 VS Code, 学习如何创建 .html 文件。
 2. 骨架搭建: 创建 dream_entry.html, 包含 header, main (梦境记录区), footer。记录区内放置一个 textarea(用于输入梦境)和一个 button(提交)。
 3. 学习标签: 重点掌握 div 和语义化标签的使用。
- 最终交付物: 包含基本语义结构的 index.html 文件。
- 🎯 第一周基线要求 (**BASELINE**): index.html 文件在浏览器中能正常打开, 包含标题、一个大 textarea 和一个提交 button。

2. CSS 基础与 Box Model

- 学习目标: 掌握 CSS 样式引用方式、选择器、核心属性, 理解 Box Model, 实现页面居中布局。
- 步骤或操作内容:
 1. 引入样式: 在 <head> 中使用 <style> 标签编写内部 CSS。
 2. **Box Model** 实践: 给 main 区添加 border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin: 20px auto;, 理解 Box Model 的作用。
 3. 居中布局: 尝试使用 display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; 实现内容居中。
- 最终交付物: index.html 文件中, 所有元素都应用了基础样式, 并清晰展示了 Box Model 效果。
- 🎯 第一周基线要求 (**BASELINE**): 主体内容使用 **CSS** 居中显示(水平居中), 并能通过调整 **CSS** 参数(如 **padding**)清晰展示 **Box Model** 的效果。
- 💡 **AI 学习 Prompt 模板**(用于 **HTML/CSS**): "我需要创建一个HTML/CSS页面, 内容垂直居中。页面上有一个宽800px的卡片, 卡片包含一个大的文本输入框和提交按钮。请给我完整"

的HTML和CSS代码, 使用Flexbox实现居中。"

3. “梦幻风”UI 风格定义与应用

- 学习目标: 定义项目的“梦幻风”UI 风格, 并将其应用于页面, 实现初步的美观度。
- 步骤或操作内容:
 1. 颜色方案(推荐): 主色调 #B3CDE0 (柔和蓝), 辅助色 #E6E6FA (薰衣草紫)。背景可尝试柔和渐变。
 2. 圆角/阴影: 对 textarea 和 button 应用 border-radius: 12px; 和轻微的 box-shadow (0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);) 创造柔和感。
 3. 字体: 确保字体大小适中、易读。
- 最终交付物: 初步具有“梦幻风”UI 风格的 dream_entry.html 静态页面(包含 Header、Textarea 和 Button)。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): 页面应用了两种或以上非默认的柔和颜色, **textarea** 和 **button** 必须应用 **border-radius** 实现圆角效果。
- 💡 AI 学习 Prompt 模板(用于风格): "我希望实现一个'梦幻、柔和'的主题风格。请给我一个 CSS 代码片段, 使用柔和的蓝色渐变作为背景, 并为输入框和按钮添加圆角和朦胧的白色光晕阴影。"

三、后端团队任务(Java、MySQL 基础与架构认知)

核心目标: 掌握 Java 基础语法、异常处理, 实现 MySQL 环境搭建和基础数据操作, 完成核心数据类的定义。

1. Java 基础语法与核心数据类定义

- 学习目标: 掌握 Java 基础语法结构, 理解 Class 和 Method 的概念, 并根据统一模型定义 DreamReport 类。
- 步骤或操作内容:
 1. 环境准备: 安装 JDK 和 IDE(如 IntelliJ IDEA), 创建第一个 Java 项目。
 2. 基础学习: 学习 Java 中的 String, int 等数据类型, 以及 if, for 循环。
 3. 核心类定义: 编写 DreamReport.java 类, 严格参照 A. 核心数据模型统一 中的字段, 并为所有字段添加 Getters 和 Setters。
- 最终交付物: 能够编译和运行的 Java 基础练习文件 (JavaBasics.java) 和 DreamReport.java 类文件(包含统一模型字段)。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): **DreamReport.java** 文件能成功编译, 包含所有 7 个核心字段的 **private** 变量以及相应的 **public Getters** 和 **Setters** 方法。

2. Java 异常处理: try-catch 实践

- 学习目标: 理解异常处理的必要性, 掌握 try-catch-finally 的正确使用。
- 步骤或操作内容:
 1. 学习概念: 什么是 Checked 异常和 Unchecked 异常。
 2. 模拟实践: 编写一个名为 DatabaseConnector 的类, 其中包含一个 connect() 方法。在该方法中使用 try-catch 块来模拟和捕获一个数据库连接失败的 SQLException。
 3. 输出日志: 在 catch 块中使用 e.printStackTrace() 打印错误信息。

- 最终交付物: 包含异常处理模拟方法和 try-catch 结构的 Java 文件 (FileHandler.java)。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): FileHandler.java 文件能成功编译, 其中至少一个方法包含一个 try-catch 块, 并能成功捕获一个具体的 Exception 类型 (如 IOException) 并打印堆栈信息。
- 💡 AI 学习 Prompt 模板 (用于 try-catch): "请解释一下Java中'try-catch'块的完整用法, 并给我一个关于如何捕获FileNotFoundException和记录错误信息的完整代码示例。我是一个Java新手, 请使用清晰的注释。"

3. MySQL 环境搭建与基础操作

- 学习目标: 搭建 MySQL 环境, 掌握数据库、表、字段的创建, 以及基础的查询操作。
- 步骤或操作内容:
 1. 环境安装: 安装 MySQL Server 和客户端工具 (如 MySQL Workbench)。
 2. 创建表: 编写 CREATE TABLE 语句, 创建 dream_report 表。字段名称和类型必须严格参照 A. 核心数据模型统一 的定义 (例如: dream_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY, report_text TEXT, etc.)。
 3. CRUD 练习: 练习 INSERT 插入一条虚拟记录, 并使用 SELECT 进行查询。
- 最终交付物: 成功运行的 SQL 脚本文件 (init_db.sql), 用于创建数据库和表 (字段与统一模型一致)。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): init_db.sql 脚本在 MySQL 中能成功运行, 创建出 LucidMindDB 数据库和 dream_report 表, 且 report_text 字段的数据类型为 TEXT。
- 💡 AI 学习 Prompt 模板 (用于 SQL 建表): "根据以下JSON模型: { \"dream_id\": \"string\", \"report_text\": \"string\", \"created_at\": \"timestamp\" }, 请为MySQL编写一个完整的CREATE TABLE语句。字段名和类型必须匹配JSON的意图, 并设置dream_id为主键。"

4. Web 服务架构初识与骨架定义

- 学习目标: 理解 Web 服务在项目中的定位, 定义服务处理逻辑的骨架, 准备与前端对接。
- 步骤或操作内容:
 1. 概念学习: 学习 Web 服务架构 (N-Tier 架构, Controller, Service, Repository 的分层概念)。
 2. 骨架定义: 编写 DreamController.java 类, 包含一个空的 recordDream 方法。方法签名应能接收前端提交的 JSON 数据 (即 DreamReport 对象)。
- 最终交付物: DreamController.java 类文件, 定义了匹配 API 规范的空方法骨架。
- 🎯 第一周基线要求 (BASELINE): DreamController.java 文件创建成功, 并包含一个方法签名, 该方法能够接受 DreamReport 类型的对象作为参数 (模拟接收前端数据)。

注: 后端团队在第一周暂不进行实际的 Web 框架整合 (如 Spring Boot 启动), 重点确保 Java 和 MySQL 的基础知识、环境准备以及核心数据模型与接口规范的落实。